

Лабораторная работа

Код Хаффмана

1 Краткая теоретическая часть

Код Хаффмана — это метод оптимального префиксного кодирования, используемый для сжатия данных. Его основная идея заключается в том, что более вероятным символам ставятся в соответствие более короткие кодовые слова, а менее вероятным — более длинные.

1.1 Основные свойства

- Код является префиксным, то есть ни одно кодовое слово не является началом другого.
- Обеспечивается однозначное декодирование.
- Код является оптимальным среди всех префиксных кодов при заданных вероятностях символов.

1.2 Постановка задачи

Пусть задан алфавит символов $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ с вероятностями появления $p_1, p_2, \dots, p_n$, где

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Требуется построить двоичный код, минимизирующий среднюю длину кодового слова:

$$L = \sum_{i=1}^n p_i \cdot l_i,$$

где l_i — длина кода символа a_i .

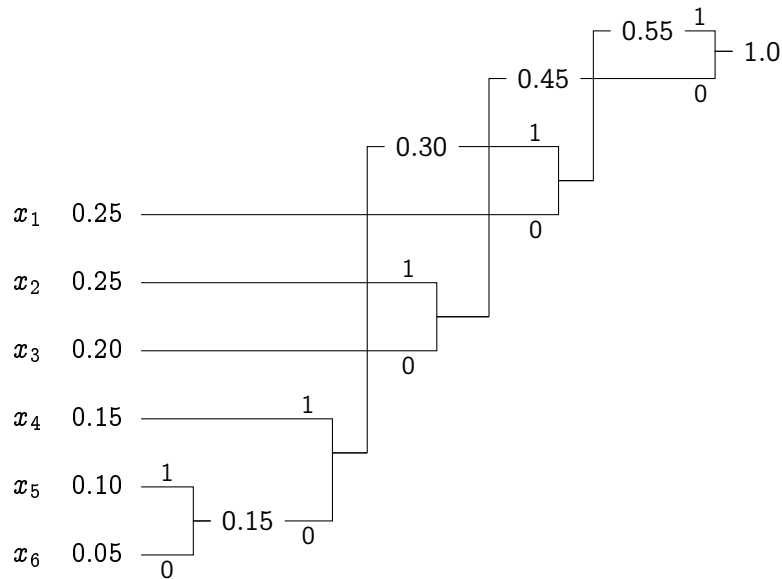
1.3 Алгоритм Хаффмана

Пусть выходной алфавит содержит k символов.

1. Каждому символу сопоставляется вершина дерева с весом, равным его вероятности.
2. Выбираются k вершин с наименьшими весами.
3. Они объединяются в новую вершину с весом, равным сумме их весов.
4. Процесс повторяется до получения одного дерева.
5. Код символа определяется как путь от корня к листу.

2 Пример

Рассмотрим пример построения дерева Хаффмана в случае двоичного кодирования.



Результирующие коды:

Символ	Код
x_1	10
x_2	01
x_3	00
x_4	111
x_5	1101
x_6	1100

Найдем среднюю длину кодового слова:

$$L = 0.25 \cdot 2 + 0.25 \cdot 2 + 0.2 \cdot 2 + 0.15 \cdot 3 + 0.1 \cdot 4 + 0.05 \cdot 4 = 2.45. \quad (1)$$

Заметим, что для данного входного алфавита длина равномерного бинарного кода равна трем.

3 Задания

1. (*письменно*) Постройте бинарный код Хаффмана и посчитайте среднюю длину кодового слова, если вероятности символов следующие:

- $\{0.35; 0.2; 0.15; 0.1; 0.1; 0.1\}$;
- $\{0.22; 0.20; 0.14; 0.11; 0.10; 0.09; 0.08; 0.06\}$;
- $\{0.20; 0.20; 0.15; 0.13; 0.12; 0.10; 0.07; 0.03\}$.

3. Напишите программу, которая реализует алгоритм Хаффмана для построения оптимальных префиксных кодов. Пользователь должен иметь возможность задать вероятности символов входного алфавита и количество символов выходного алфавита. Программа должна также находить среднюю длину кодового слова и сравнивать её с длиной слова при равномерном кодировании.

4 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, делает отчёт и отправит его по адресу 

5 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.